

MEDIATEK

MT8676 Hypervisor GPIO User Manual

版本: 1.0
出版日期: 2024-10-28

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-10-28	薛磊	正式版

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

表格目录 3

1 GPIO 4

 1.1 概述 4

 1.1.1 简单概述 4

 1.1.2 名词解释 4

 1.2 架构/流程概述 5

 1.2.1 GPIO 介绍 5

 1.2.2 Pinctrl 子系统与 GPIO 子系统 5

 1.3 配置/客制指南 6

 1.3.1 Pinctrl 使用 6

 1.3.2 GPIO 使用 6

 1.4 常见问题/故障排除 7

 1.4.1 在 Kernel 中如何查看以及修改 PIN 的状态 7

 1.4.2 开机过程中 Pin 脚电平和 Default Reset Value 不符 8

附件一 附加条款 9

图片目录

图 1-1. Pinctrl 子系统与 GPIO 子系统 5

表格目录

表 1-1. 名词解释 4

1 GPIO

1.1 概述

1.1.1 简单概述

本章节介绍 GPIO 控制器的硬件特性，软件配置和功能，以及常见问题的调试方法。

1.1.2 名词解释

表 1-1. 名词解释

名词	全称及释义
DATAIN	Pin 读到的值，仅在 IES = 1 时有效
DATAOUT	GPIO mode 时设定 output High/Low
DIR	GPIO mode 时设置 Pin input/output
DRV	Pin 的普通 driving 设定
EH	I2C 类 Pin 专有的 driving 设定
IES	Input enable
MODE	Pinmux 设定，填入 mode number 即可
PD	部分 pin 打开 pull down 时，PU 需为 0
PU	部分 pin 打开 pull up 时，PD 需为 0
PUPD	部分内部上下拉阻值可调的 Pin 的 pull up/down 设定
R0/R1	上下拉电阻启用（部分 Pin 可用）
RSEL	部分 Pin 调整上下拉阻值（部分 Pin 可用）
SMT	波形过滤功能

1.2 架构/流程概述

1.2.1 GPIO 介绍

General-Purpose Input/Output (GPIO)，意为通用输入/输出。在嵌入式系统中，GPIO 是一种用于与外部设备进行数字信号交互的接口。它可以通过设置为输入或输出模式来读取或控制外部设备的状态。

MediaTek SoC 提供 PIN Controller 硬件单元以实现：

- 引脚功能配置。例如该 I/O pin 是一个普通的 GPIO 还是一些特殊功能引脚（例如 EMMC 上的 CMD 信号）。
- 引脚特性配置。例如 pull-up/down 电阻的设定，drive-strength 的设定。

提供 GPIO Controller 硬件单元以实现：

- 配置 GPIO 的方向。
 - 如果是输出，可以配置为 high level 或者 low level。
 - 如果是输入，可以获取 GPIO 引脚上的电平状态。

1.2.2 Pinctrl 子系统与 GPIO 子系统

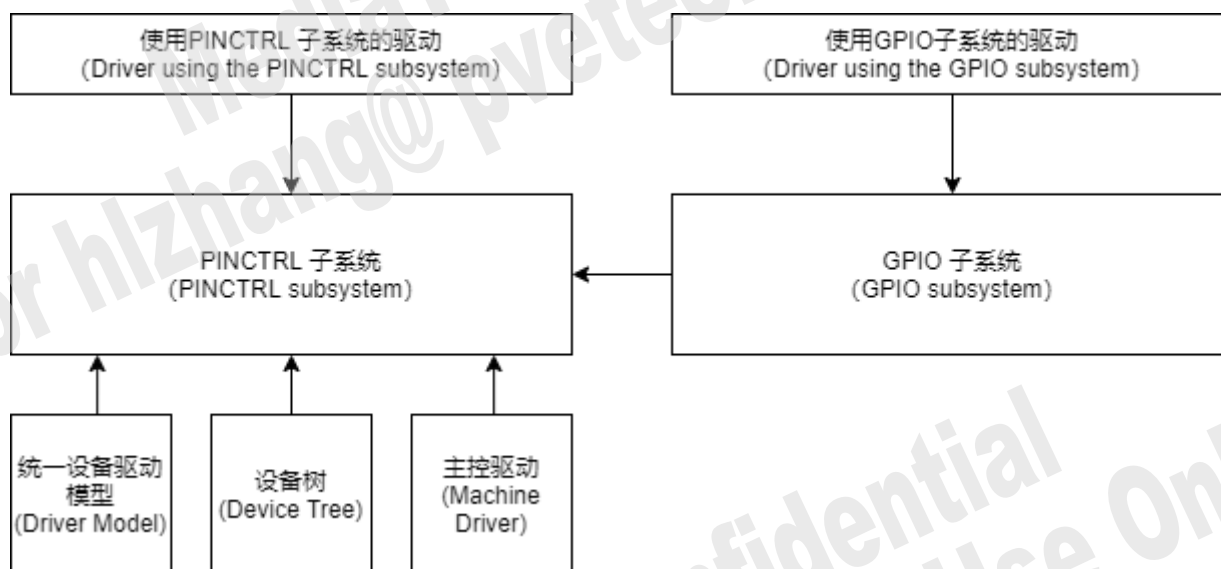


图1-1. Pinctrl 子系统与 GPIO 子系统

1.3 配置/客制指南

1.3.1 Pinctrl 使用

Pinctrl 的使用流程如下。

1. 在 dts pio 节点下做 Pin 的配置。需要关注以下几点：

- (1) 配置的 state 名称（下例中 mmc0_pins_default）。state 名称是 dts 对该设定的索引关键字，注意识别。
- (2) 在 state 下对 pin 作分组（下例中 pin_cmd_dat {...}）。每组 pin 一定具有相同的 pinconf 设定，如果有不同的设定，可以在一个 state 内写入多组设定。
- (3) 配置 pinmux（下例中 pinmux = <...>）。Pinmux 会说明要设定的 pin，并确定其 function，所引用的定义来自文件 include/dt-bindings/pinctrl/mt6897-pinfunc.h。
- (4) 配置 pinconf（下例中 input-enable 等）。在配置 pinmux 之后配置 pin config，可以设定上拉下拉状态，输入高/低，driving 能力，输入使能等。

2. dts 中各 module 节点下的配置。如下是 dts 中各 module 节点下对 pinctrl 的引用：

```
/* dts Sample */
pinctrl-names = "default", "state_uhs";
pinctrl-0 = <&mmc0_pins_default>;
pinctrl-1 = <&mmc0_pins_uhs>;
```

3. driver 中的调用

```
/* C code Sample */
pinctrl *p = bri->pinctrl;
struct pinctrl_state = bri->pins_gpio

bri->pins_gpio = pinctrl_lookup_state(p, "gpio");
if (IS_ERR(bri->pins_gpio)) {
    dev_dbg(dev, "no gpio or recovery state found for GPIO recovery\n");
    bri->pins_gpio = NULL;
}
if (bri->pinctrl)
    pinctrl_select_state(bri->pinctrl, bri->pins_gpio);
```

1.3.2 GPIO 使用

GPIO 的使用流程如下。

1. dts module 节点下的配置：

```
/* dts Sample */
&your_device_node {
    /* xx 代表 gpio number, e.g. xx = 155 */
```

```
test-gpios=<gpio xx GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};
```

2. driver 中的调用

```
/* C code Sample */
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/consumer.h>
struct gpio_desc *gpio_spec;

gpio_spec = devm_gpiod_get(&pdev->dev, "test", GPIOD_OUT_HIGH);

/* Set direction to input mode */
gpiod_direction_input(gpio_spec);

/* get input value */
gpiod_get_value(gpio_spec);

/* Set direction to output mode and output value*/
gpiod_direction_output(gpio_spec, 1 or 0);

gpiod_set_value(gpio_spec, 1 or 0);

/* Free this GPIO if needed*/
devm_gpiod_put(&pdev->dev, gpio_spec);
```

1.4 常见问题/故障排除

1.4.1 在 Kernel 中如何查看以及修改 PIN 的状态

通过 mtk_gpio debug 节点来查看以及修改 PIN 的状态。

```
#: cat /proc/mtk_gpio/soc.pinctrl
PIN: [MODE] [DIR] [DOUT] [DIN] [PULL_EN] [PULL_SEL] [IES] [SMT] [DRIVE] ( [R1] [R0] )
0: 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1: 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2: 0 1 1 1 1 0 1 0 0
3: 6 0 0 0 1 0 1 0 0
```

说明:

- MODE: Aux.Function selection, range: 0~7
- DIR: 0 for input mode; 1 for output mode (this is register value of MediaTek's DIR bit)
- DOUT/DIN: 0 for low; 1 for high
- DRIVE: Driving current selection, range: 0/1/2/3/4/5/6/7
- IES/SMT: 0 for disable; 1 for enable
- PULLEN/R1/R0: 0 for disable; 1/2/3 for enable
 - For pin with 2 pull resistors, R1 and R0 are shown.
 - For pin with 1 pull resistor, R1 and R0 are not shown.

- PULLSEL: 0 for selecting pull-down resistor; 1 for pull-up resistor

1.4.2 开机过程中 Pin 脚电平和 Default Reset Value 不符

1. 首先检查 dws 文件是否有将这个 pin 配置成非 reset default 状态。
2. 然后检查是否有外围电路影响。
3. 检查 是否有 preloader/lk 主动调用 GPIO 接口进行设置。

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不应承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。